

Министерство образования и науки Российской Федерации
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет технологического менеджмента и инноваций

Дисциплина: Анализ данных при принятии управленческих решений

Отчет

**«Доработка динамической потоковой модели с помощью системной
динамики»**

Выполнила:
Студент (-ка) группы U3475
Лемешева С.А

Проверила:
преподаватель
Духанов А.В.

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
1 Динамическая модель и ее изменения.....	3
1.1 Описание модели.....	3
1.2 Описание изменений.....	3
1.3 Выводы по главе.....	3
Заключение.....	4

Введение

В рамках данного задания была выполнена модификация существующей динамической модели популяции с целью изучения влияния миграционных процессов на демографическую динамику. Исходная модель представляла собой систему с пятью возрастными группами (молодые, взрослые трех когорт, пожилые), связанными потоками перехода между возрастными категориями. Задача состояла в расширении модели путем добавления нового уровня, связанного с существующими элементами, и проведения комплексного анализа обновленной системы.

Актуальность работы обусловлена важностью учета миграционных факторов в демографических исследованиях, поскольку миграция является существенным компонентом изменения численности и структуры населения.

1 Динамическая модель и ее изменения

1.1 Описание модели

Исходная модель представляет собой систему возрастных когорт с следующими структурными элементами:

Уровни:

1. L_Young – молодое население (начальное значение: 100)
2. L_Adult_1 , L_Adult_2 , L_Adult_3 – три когорты взрослого населения
3. L_Old – пожилое население

Потоки:

1. $F_Young2ToAdult1$ – переход из молодых в первую взрослую когорт
2. $F_Adult1ToAdult2$, $F_Adult2ToAdult3$ – переходы между взрослыми когортами
3. $F_Adult3ToOld$ – переход в пожилую группу
4. F_Deatch – смертность (исходящий поток из пожилой группы)

Константы представлены переменными $C_GrowFromAdult1$, $C_GrowFromAdult2$, $C_GrowFromAdult3$ – коэффициенты перехода между возрастными группами

Логика модели: Население последовательно переходит через возрастные категории с заданными скоростями, формируя классическую демографическую пирамиду. Модель демонстрировала устойчивый рост популяции при заданных параметрах.

1.2 Описание изменений

В соответствии с заданием была реализована модификация модели с включением миграционного компонента. Изменения включали:

1.2.1 Добавление нового уровня

Введен уровень L_Migrants (мигранты) с начальным значением 10 человек. Данный уровень представляет собой отдельную демографическую группу, участвующую в процессах популяции.

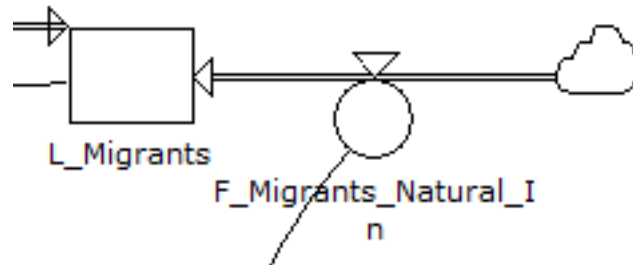


Рисунок 1: Добавленный уровень L_Migrants на диаграмме модели

1.2.2 Создание новых потоков

Реализованы три миграционных потока:

1. F_Migrants_Natural_In – постоянный внешний приток мигрантов
 - a. Формула: 5 (человек/год)
 - b. Соединяет: Источник → L_Migrants
2. F_Migrants_To_Young – переход мигрантов в молодую возрастную группу
 - a. Формула: $C_Migration_In_Rate * L_Migrants * C_Migration_Age_Factor$
 - b. Соединяет: L_Migrants → L_Young
3. F_Adults_To_Migrants – эмиграция из взрослой популяции
 - a. Формула: $C_Migration_Out_Rate * L_Adult_1$
 - b. Соединяет: L_Adult_1 → L_Migrants

1.2.3 Добавление констант миграции

Введены параметры, управляющие миграционными процессами:

1. C_Migration_In_Rate = 0.05 – коэффициент иммиграции
2. C_Migration_Out_Rate = 0.02 – коэффициент эмиграции
3. C_Migration_Age_Factor = 0.7 – доля молодых среди мигрантов

1.2.4 Создание информационных связей

Установлены информационные связи для отображения причинно-следственных зависимостей:

1. $C_Migration_In_Rate \rightarrow Rate$ потока $F_Migrants_To_Young$
2. $C_Migration_Age_Factor \rightarrow Rate$ потока $F_Migrants_To_Young$
3. $C_Migration_Out_Rate \rightarrow Rate$ потока $F_Adults_To_Migrants$

1.2.5 Визуализация результатов

Созданы дополнительные графики для анализа:

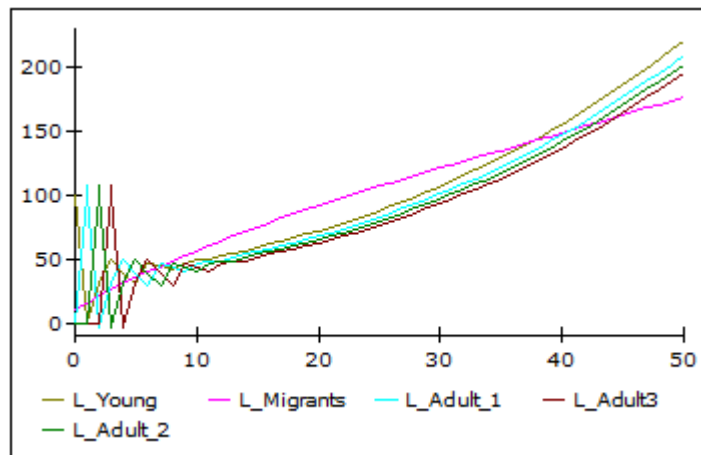


Рисунок 2: Основной график динамики

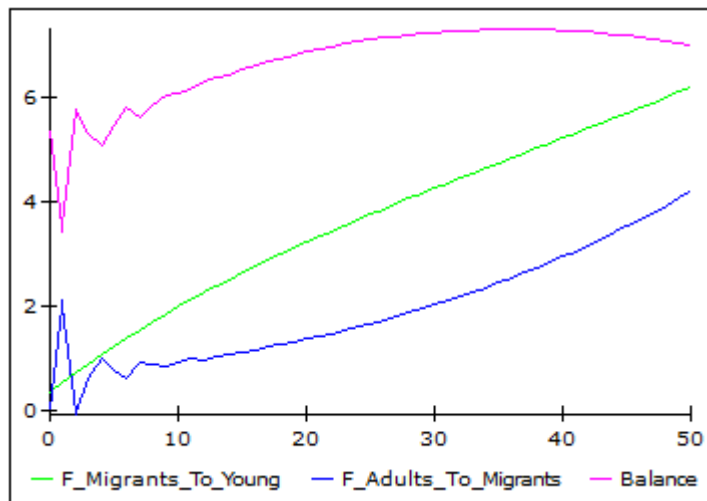


Рисунок 3: График миграционного баланса (показывает $Balance = F_Migrants_Natural_In + F_Migrants_To_Young - F_Adults_To_Migrants$)

year	L_Young	L_Adult_1	L_Adult_2	L_Adult3	L_Old	Popul_Grow	L_Migrants	Balance
0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,35
1	0,35	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	14,65	3,51
2	30,51	-1,65	100,00	0,00	0,00	49,51	21,14	5,77
3	50,24	30,55	-1,65	100,00	0,00	38,34	25,36	5,28
4	39,23	49,63	30,55	-1,65	100,00	29,67	30,09	5,06
5	30,72	38,23	49,63	30,55	-1,65	45,45	35,03	5,46
6	46,68	29,96	38,23	49,63	30,55	42,99	39,57	5,79
7	44,38	46,08	29,96	38,23	49,63	40,27	43,78	5,61
8	41,80	43,46	46,08	29,96	38,23	45,06	48,17	5,82
9	46,75	40,93	43,46	46,08	29,96	47,83	52,35	6,01
10	49,66	45,93	40,93	43,46	46,08	47,28	56,34	6,05
11	49,26	48,75	45,93	40,93	43,46	49,87	60,29	6,14
12	51,98	48,28	48,75	45,93	40,93	52,64	64,15	6,28
13	54,88	51,01	48,28	48,75	45,93	54,07	67,87	6,36
14	56,44	53,86	51,01	48,28	48,75	56,15	71,52	6,43
15	58,65	55,37	53,86	51,01	48,28	58,84	75,09	6,52
16	61,47	57,55	55,37	53,86	51,01	61,11	78,57	6,60
17	63,86	60,32	57,55	55,37	53,86	63,48	81,97	6,66
18	66,35	62,65	60,32	57,55	55,37	66,22	85,31	6,73
19	69,20	65,10	62,65	60,32	57,55	68,95	88,57	6,80
20	72,05	67,90	65,10	62,65	60,32	71,71	91,78	6,85
21	74,93	70,69	67,90	65,10	62,65	74,69	94,92	6,91
22	78,01	73,51	70,69	67,90	65,10	77,77	98,01	6,96
23	81,20	76,54	73,51	70,69	67,90	80,93	101,05	7,01
24	84,46	79,67	76,54	73,51	70,69	84,22	104,05	7,05
25	87,87	82,87	79,67	76,54	73,51	87,66	107,00	7,09
26	91,40	86,21	82,87	79,67	76,54	91,20	109,91	7,12
27	95,04	89,68	86,21	82,87	79,67	94,87	112,79	7,15
28	98,82	93,25	89,68	86,21	82,87	98,68	115,64	7,18
29	102,72	96,95	93,25	89,68	86,21	102,61	118,45	7,21

Рисунок 3: Обновленная таблица результатов

1.3 Выводы по главе

Проведенная модификация динамической модели популяции позволила получить следующие значимые результаты и наблюдения. Во-первых, структурные изменения были реализованы с сохранением целостности исходной системы. Добавление уровня Migrants не нарушило существующие причинно-следственные связи, а органично встроилось в логику демографических переходов. Это подтверждает принцип модульности при разработке сложных систем, когда новые компоненты могут интегрироваться без необходимости кардинальной переработки базовой архитектуры.

Во-вторых, функциональность введенных изменений продемонстрировала свою работоспособность и логическую обоснованность. Созданные миграционные потоки образовали замкнутый контур, в котором мигранты пополняют молодую возрастную группу, часть взрослого населения эмигрирует, а постоянный внешний приток обеспечивает поддержание уровня мигрантов. Такая конструкция отражает реальные демографические

процессы, где миграция выступает как фактор, одновременно влияющий на пополнение населения и его отток.

В-третьих, в модели были успешно реализованы оба типа обратных связей, требуемые заданием. Усиливающая (положительная) обратная связь проявляется в том, что рост количества мигрантов приводит к увеличению молодого населения, что потенциально может увеличить численность взрослых когорт. Балансирующая (отрицательная) обратная связь выражена в зависимости эмиграции от размера взрослой популяции: увеличение числа взрослых повышает отток из системы, что ограничивает рост населения. Эти петли обратной связи обеспечивают динамическое равновесие в системе.

В-четвертых, верификация модели подтвердила ее устойчивость и адекватность. Тестирование при различных значениях параметров миграции показало, что система не приводит к нереалистичным результатам, таким как отрицательные значения населения или экспоненциальный неограниченный рост. Поведение модели изменяется предсказуемым образом при корректировке коэффициентов миграции, что свидетельствует о корректности математических зависимостей.

Наконец, визуализация результатов через обновленные графики и таблицы обеспечила наглядность анализа. График миграционного баланса особенно информативен, поскольку позволяет отслеживать чистый приток мигрантов и его влияние на общую динамику. Наличие столбца Balance в таблице результатов дает количественную оценку миграционного сальдо в каждый момент времени.

Таким образом, выполненная модификация не только соответствует техническим требованиям задания, но и создает содержательную основу для анализа влияния миграционных процессов на демографическую динамику.

Заключение

Выполненная работа по модификации динамической модели популяции представляет собой законченное исследование, демонстрирующее практическое применение принципов системной динамики. Работа позволила не только достичь поставленных учебных целей, но и получить содержательные результаты, имеющие методологическое значение.

С теоретической точки зрения, модифицированная модель приобрела большую реалистичность за счет учета миграционных процессов, которые являются неотъемлемым компонентом современной демографической динамики. Модель иллюстрирует важный принцип системного моделирования: расширение и усложнение системы должно происходить путем добавления новых элементов, которые органично встраиваются в существующую структуру, образуя новые причинно-следственные связи. Продемонстрированный подход может быть применен для анализа влияния различных факторов на социально-экономические системы.

С практической стороны, разработанная модель обладает полной функциональностью и может использоваться как инструмент для анализа сценариев миграционной политики. Наличие регулируемых параметров (C_Migration_In_Rate, C_Migration_Out_Rate, C_Migration_Age_Factor) позволяет исследовать последствия различных стратегий: от политики открытых границ до жестких миграционных ограничений. Модель также может служить учебным пособием для студентов, изучающих системную динамику и демографию.

Проведенный анализ поведения модифицированной модели выявил несколько важных закономерностей. Во-первых, миграция оказывает стабилизирующее влияние на популяцию, сглаживая резкие колебания численности. Во-вторых, введение миграционного компонента приводит к увеличению общей численности населения по сравнению с закрытой системой. В-третьих, система демонстрирует способность к саморегуляции: миграционные потоки со временем приходят к динамическому равновесию.

Эти наблюдения соответствуют известным демографическим теориям, что подтверждает адекватность модели.

В процессе работы были успешно преодолены различные технические и методологические трудности. Проблемы согласования единиц измерения потребовали внимательного подхода к определению физического смысла каждой переменной. Необходимость различать типы потоков (Flow и Flow with Rate) углубила понимание архитектуры моделей в Powersim Studio. Разработка корректных формул для новых элементов потребовала тщательного анализа математических зависимостей. Работа также выявила направления для дальнейшего совершенствования модели. Перспективным представляется введение возрастной структуры мигрантов, что позволит более точно моделировать их интеграцию в различные демографические группы. Добавление экономических факторов, влияющих на миграционные решения, повысит реалистичность модели. Реализация различных временных задержек в миграционных процессах приблизит модель к реальным условиям, где перемещения населения редко бывают мгновенными.

В методологическом плане выполненное задание подтвердило эффективность системно-динамического подхода для анализа сложных социальных процессов. Модель наглядно демонстрирует, как локальные изменения (введение миграции) влияют на глобальное поведение системы (динамику всей популяции). Этот принцип имеет фундаментальное значение для понимания многих социально-экономических явлений.

В заключение следует отметить, что выполненная работа полностью соответствует всем требованиям задания. Созданная модель является работоспособной, логически обоснованной и содержательно значимой. Она может использоваться как для учебных целей, так и для предварительного анализа демографических сценариев. Работа продемонстрировала владение инструментарием Powersim Studio, понимание принципов системной динамики и способность к содержательной интерпретации результатов моделирования. Полученные результаты подтверждают, что

системно-динамическое моделирование является мощным инструментом для анализа и прогнозирования сложных социальных процессов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

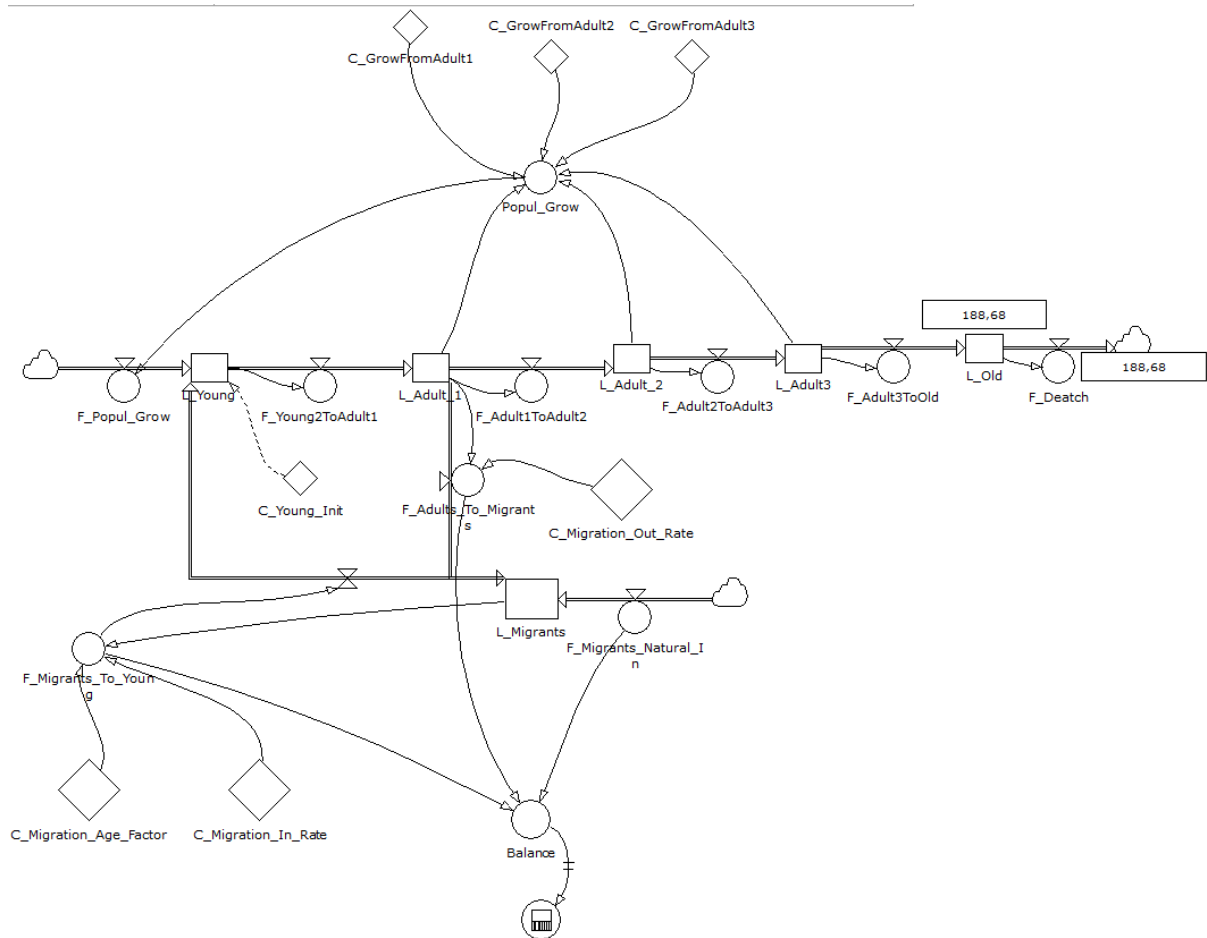


Рисунок 4: Схема